Otimização da Produção: Mineração

Mário Leite

Uma companhia de mineração na Bahia possui duas minas: mina **MCA** (a céu aberto) e mina **MSU** (subterrânea) processando minério de cobre que depois de britado, moído e concentrado é classificado em três classes quanto ao teor de **CuT** (cobre total contido): qualidade superior (**A**), qualidade média (**B**) e qualidade inferior (**C**). O minério tipo **A** é sulfetado, o do tipo **B** é oxidado e o do tipo **C** é uma mistura contendo pequenas quantidades de ouro que pode ser processado mais tarde na usina piloto da empresa para retirar esse precioso subproduto. A mineração tem um contrato exclusivo com uma metalurgia localizada perto de Salvador para abastecer semanalmente sua fundição com, no mínimo, **350** toneladas de minério da classe **A**, **250** toneladas de minério da classe **B** e **120** toneladas da classe **C**. Obviamente, as duas minas possuem diferentes características de operação principalmente pelo fato de uma ser na superfície e a outra subterrânea a cerca de 700 metros abaixo do solo. Os dados de produção, incluindo os custos de beneficiamento, estão resumidos na tabela abaixo (X e Y são os tipos de minas a serem definidos para resolver o problema).

Mina	**Custo por dia ($)**			**Produção (ton/dia)**
	A	**B**	**C**	
X	400	20	30	35
Y	520	40	10	20

Atualmente a mineração trabalha doze horas por dia (em dois turnos) nos sete dias da semana; mas os custos estão muito elevados devido ao pagamento de horas extras na mina subterrânea e das oscilações no preço das *commodities* no mercado internacional. Assim, a empresa deseja baixar estes custos diminuindo (se possível) os dias de operação nas duas minas.

Problema a ser resolvido: *Quantos dias/semana cada mina deve operar para cumprir o contrato com a planta de fundição da metalurgia e minimizar os custos?*

Solução teórica:

Note que na descrição do problema não existe nenhuma restrição quanto ao fato do minério tipo **C** conter ouro e nem sobre os preços dos produtos. O que se deseja é encontrar o número ideal de dias por semana que a mineração deve operar as duas minas para minimizar os custos e cumprir o contrato com o cliente; então, é preciso traduzir a descrição verbal em uma equivalente descrição matemática, considerando o seguinte:

1º) Definição das variáveis: **x** e **y** representam as incógnitas do problema.

x ==> Número de dias/semana de operação da mina X

y ==> Número de dias/semana de operação da mina Y

2º) Restrições: Expressões matemáticas que traduzem o problema.

Para o minério A: $20x + 40y \geq 350$

Para o minério B: $30x + 10y \geq 250$

Para o minério C: $35x + 20y \geq 120$

As restrições para as condições de contorno para **x** e **y** são óbvias: **$x \geq 0$ e $y \geq 0$**

3º) Função objetivo: O que se deseja é minimizar os custos; e como cada item produzido tem um custo associado chega-se à seguinte função objetivo **z**:

$$z = 400x + 520y$$

x = Número ótimo de dias que devem ser trabalhados na mina **X**

y = Número ótimo de dias que devem ser trabalhados na mina **Y**

```
'''
Programa OtimizaMinerios.py
Faz a otimização de produção de minério de duas minas de cobre de uma determinada
mineração.
import pulp
'''
class ClsMineracao:
    def __init__(self):
        self.tipo_problema = pulp.LpProblem("Mineração", pulp.LpMinimize)
        # Dias de operação (máximo 7 dias por semana)
        self.var_x = pulp.LpVariable('x', lowBound=0, upBound=7,
                    cat='Continuous')
        self.var_y = pulp.LpVariable('y', lowBound=0, upBound=7,
                    cat='Continuous')
    #-------------------------------------------------------------------------
    def DefinirRestricoes(self):
        self.tipo_problema += 20*self.var_x + 40*self.var_y >= 350  #minério A
        self.tipo_problema += 30*self.var_x + 10*self.var_y >= 250  #minério B
        self.tipo_problema += 35*self.var_x + 20*self.var_y >= 120  #minério C

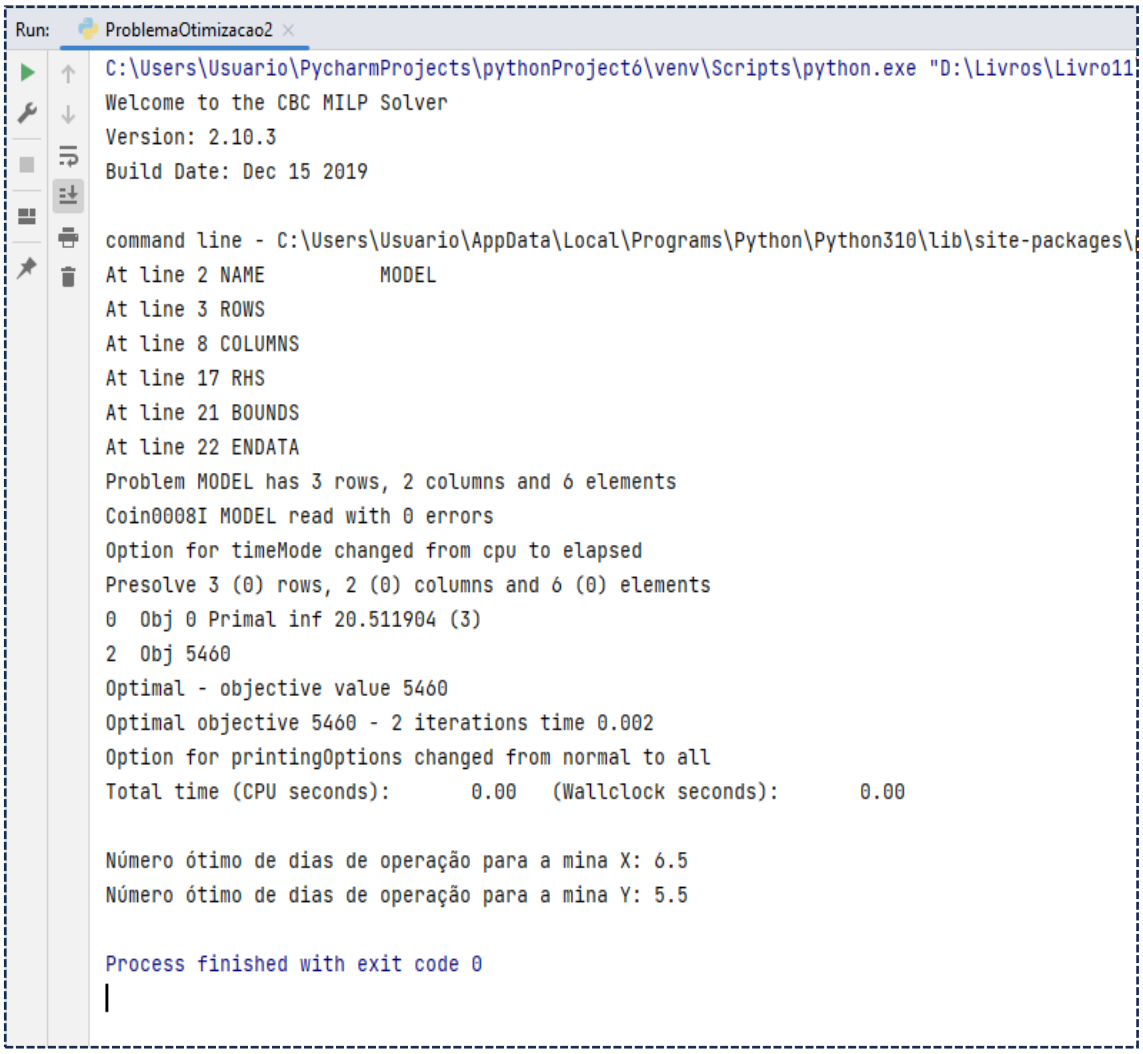
    #-------------------------------------------------------------------------
    def DefinirFuncaoObjetivo(self):
        self.tipo_problema += 400*self.var_x + 520*self.var_y  #custos totais
    #-------------------------------------------------------------------------

    def ResolverProblema(self):
        self.tipo_problema.solve()
    #-------------------------------------------------------------------------

    def ExibirResultados(self):
        print("Status da solução:", pulp.LpStatus[self.tipo_problema.status])
        print("Número ótimo de dias para a mina X:",
               round(pulp.value(self.var_x), 4))
        print("Número ótimo de dias para a mina Y:",
               round(pulp.value(self.var_y), 4))
        print("Custo semanal mínimo (em $):",
              round(pulp.value(self.tipo_problema.objective), 2))

#=============================================================================
#Programa principal
if __name__ == "__main__":
    Problema = ClsMineracao()
    Problema.DefinirRestricoes()
    Problema.DefinirFuncaoObjetivo()
    Problema.ResolverProblema()
    Problema.ExibirResultados()
#=============================================================================
#Fim do programa "OtimizaMinerio"
```

Saída do programa "OtimizaMinerios"



1001 Programas Em Python Para Você Aprender Praticando

https://clubedeautores.com.br/livros/autores/mario-leite

Diversos livros de Programação (Impresso e Digital)

https://www.amazon.com.br/s?k=1001+programas+em+python&crid=3OOBM4HOXMYKS&sprefix=1001+progra%2Caps%2C300&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_11